2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... LİSESİ

# 10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

**Senaryo 3 · Cevap Anahtarı**

| Adı Soyadı | Sınıfı / No | Tarih | Süre: 40 dakika |
|---|---|---|---|

| **Soru** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Puan değeri** | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| **Aldığı puan** | | | | | | | | |

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

## 1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 10 puan

Mutfakta yapılan bazı gözlemler: Süt bir süre sonra ekşiyip kesiliyor. Kek pişerken kabarıyor ve kahverengileşiyor. Şeker suda çözünüyor ve görünmez oluyor. Doğal gaz yanarken mavi alev ve ısı çıkıyor.

**a)** Her gözlemin fiziksel mi kimyasal mı değişim olduğunu belirtiniz ve kimyasal olanların göstergelerini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Süt kesilmesi: kimyasal (koku, tat değişimi, katı oluşumu). Kek pişmesi: kimyasal (renk değişimi, gaz çıkışı). Şekerin çözünmesi: fiziksel. Doğal gazın yanması: kimyasal (ısı ve ışık açığa çıkması).

**b)** Şekerin çözünmesinin kimyasal değişim olmadığını nasıl kanıtlarsınız? Bir deney öneriniz. — 3 puan

> **Cevap:** Çözeltideki su buharlaştırılır; geride yine şeker kristalleri kalır. Madde kimliğini koruduğu için fiziksel değişimdir.

**c)** Kimyasal değişimde tanecik düzeyinde ne olduğunu açıklayınız. — 3 puan

> **Cevap:** Tepkenlerdeki bağlar kırılır, atomlar yeniden düzenlenir ve yeni bağlarla farklı moleküller ya da iyon düzenleri (yeni maddeler) oluşur.

## 2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 15 puan

Bir öğretmen, metanın yanmasını top-çubuk modelleriyle canlandırıyor: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

**a)** Tepkimede hangi bağların kırıldığını, hangilerinin oluştuğunu yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Kırılan: 4 C–H bağı ve 2 O=O bağı. Oluşan: 2 C=O bağı ve 4 O–H bağı.

**b)** Model üzerinde atom türü ve sayısının korunduğunu gösteriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Tepkenler: 1 C, 4 H, 4 O. Ürünler: $CO_2$ (1 C, 2 O) + $2H_2O$ (4 H, 2 O) = 1 C, 4 H, 4 O. Toplar (atomlar) aynı kalır, yalnız çubuklar (bağlar) yer değiştirir.

**c)** Top-çubuk modelinin bir sınırlılığını yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Örnek: Atomların gerçek büyüklük oranlarını, elektronları ya da tepkimedeki enerji değişimini göstermez.

## 3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci iki deney yapıyor: I. deneyde bakır tel gümüş nitrat çözeltisine daldırılıyor; telin üzerinde gümüş birikiyor ve çözelti maviye dönüyor. II. deneyde gümüş tel bakır(II) nitrat çözeltisine daldırılıyor; hiçbir değişiklik gözlenmiyor.

**a)** I. deneydeki tepkimenin denklemini yazınız ve hangi taneciğin elektron verdiğini, hangisinin aldığını belirtiniz. (Tepken ve ürünleri doğru yazmanız yeterlidir; katsayılar istenmez.) — 6 puan

> **Cevap:** $Cu(k) + 2AgNO_3(suda) \rightarrow Cu(NO_3)_2(suda) + 2Ag(k)$. Cu elektron verir (yükseltgenir), $Ag^+$ elektron alır (indirgenir).

**b)** İki deneyin sonuçlarını karşılaştırarak bakır ile gümüşün elektron verme eğilimleri hakkında çıkarım yapınız. — 5 puan

> **Cevap:** Bakır gümüş iyonlarına elektron verebilirken gümüş bakır iyonlarına veremiyor; bakırın elektron verme eğilimi (aktifliği) gümüşten fazladır.

**c)** Bu tepkimenin türünü ve çözeltinin mavi renk almasının nedenini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** İndirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimesidir. Oluşan $Cu^{2+}$ iyonları çözeltiye mavi renk verir.

## 4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci bazı tepkimelerin türlerini belirlemek için tablo hazırlıyor.

| No | Tepkime |
|---|---|
| I | $2H_2O_2(suda) \rightarrow 2H_2O(s) + O_2(g)$ |
| II | $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ |
| III | $Zn(k) + 2HCl(suda) \rightarrow ZnCl_2(suda) + H_2(g)$ |
| IV | $C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$ |

**a)** Her tepkimenin türünü belirtiniz. — 8 puan

> **Cevap:** I: analiz (ayrışma). II: sentez (oluşum). III: indirgenme-yükseltgenme (metal ile asit tepkimesi). IV: yanma.

**b)** I. tepkimede gözlenecek kimyasal değişim göstergesini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Gaz ($O_2$) çıkışı, köpürme.

**c)** III. tepkimede açığa çıkan gazın ne olduğunu ve nasıl tanınabileceğini yazınız. — 3 puan

> **Cevap:** Hidrojen gazı ($H_2$); ağzına yanan kibrit tutulan tüpte "pıt" sesiyle yanar.

## 5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci "1 mol $H_2O$ içinde 1 mol H atomu vardır." ve "1 mol $O_2$ gazı $6{,}02 \times 10^{23}$ tane O atomu içerir." diyor.

**a)** İki ifadeyi değerlendirip doğrularını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** İkisi de yanlıştır. 1 mol $H_2O$'da 2 mol H atomu vardır. 1 mol $O_2$'de $6{,}02 \times 10^{23}$ molekül, $2 \times 6{,}02 \times 10^{23}$ O atomu vardır.

**b)** Öğrencinin yaptığı hatanın kaynağını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Molekül sayısı ile atom sayısını karıştırmıştır; mol hesabında hangi taneciğin sayıldığı (atom mu molekül mü) belirtilmelidir.

**c)** 0,5 mol $O_2$'deki O atomu sayısını hesaplayınız. — 4 puan

> **Cevap:** $0{,}5 \times 2 = 1$ mol O atomu = $6{,}02 \times 10^{23}$ O atomu.

## 6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

Normal şartlarda bulunan üç gaz örneği hakkında bilgi verilmiştir. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

| Gaz | Hacim (NŞA) |
|---|---|
| $CO_2$ | 4,48 L |
| $N_2$ | 11,2 L |
| $NH_3$ | 2,24 L |

**a)** Her gazın mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** $CO_2$: 0,2 mol, 8,8 g. $N_2$: 0,5 mol, 14 g. $NH_3$: 0,1 mol, 1,7 g.

**b)** Gazları molekül sayısına ve toplam atom sayısına göre sıralayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Molekül: $N_2 > CO_2 > NH_3$. Atom: $N_2$ (1 mol) > $CO_2$ (0,6 mol) > $NH_3$ (0,4 mol).

**c)** Gazların hacmi ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi genelleyiniz. — 4 puan

> **Cevap:** Aynı koşullarda gaz hacmi mol sayısıyla doğru orantılıdır; n = V / 22,4 (NŞA).

## 7 SORU 7 KİM.10.1.5 — 15 puan

Bir kuyumcu, kütlesi 21,6 g olan gümüş bir yüzük ve kütlesi 6,4 g olan bakır bir bilezik tartıyor. (Ag: 108, Cu: 64 g/mol)

**a)** Her takıdaki atom sayısını hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Ag: 21,6 / 108 = 0,2 mol → $1{,}204 \times 10^{23}$ atom. Cu: 6,4 / 64 = 0,1 mol → $6{,}02 \times 10^{22}$ atom.

**b)** Gümüş yüzükte bakır bilezikten kaç kat fazla atom bulunur? — 5 puan

> **Cevap:** 0,2 / 0,1 = 2 kat.

**c)** Atom sayıları eşit olsaydı hangi takının daha ağır olacağını gerekçesiyle yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Gümüş; Ag atomunun kütlesi Cu atomunun kütlesinden büyüktür (108 > 64).